

Careld 可尔欧得视力养护服务信息系统 - 项目整体描述

本文档基于代码库和数据库结构，描述整个项目的架构、模块划分及各部分之间的关系。

一、项目概述

Careld 可尔欧得视力养护服务信息系统 是一套面向线下视力养护门店（医院）的云端管理解决方案，覆盖 四端多角色：

终端	技术形态	使用角色	核心场景
运营中心Web	Vue3 SPA (PC)	总部运营管理员	全局管理、数据看板、系统配置
门店Web	Vue3 SPA (PC)	门店店长、医生、护士、技师	儿童建档、预约排班、记录查询
家长Web	Vue3 SPA (H5响应式)	家长用户	子女档案、检测报告、视力趋势
安卓TV APK	Android (Kotlin + SQLite)	TV设备终端	电子视力表、离线检测、数据同步

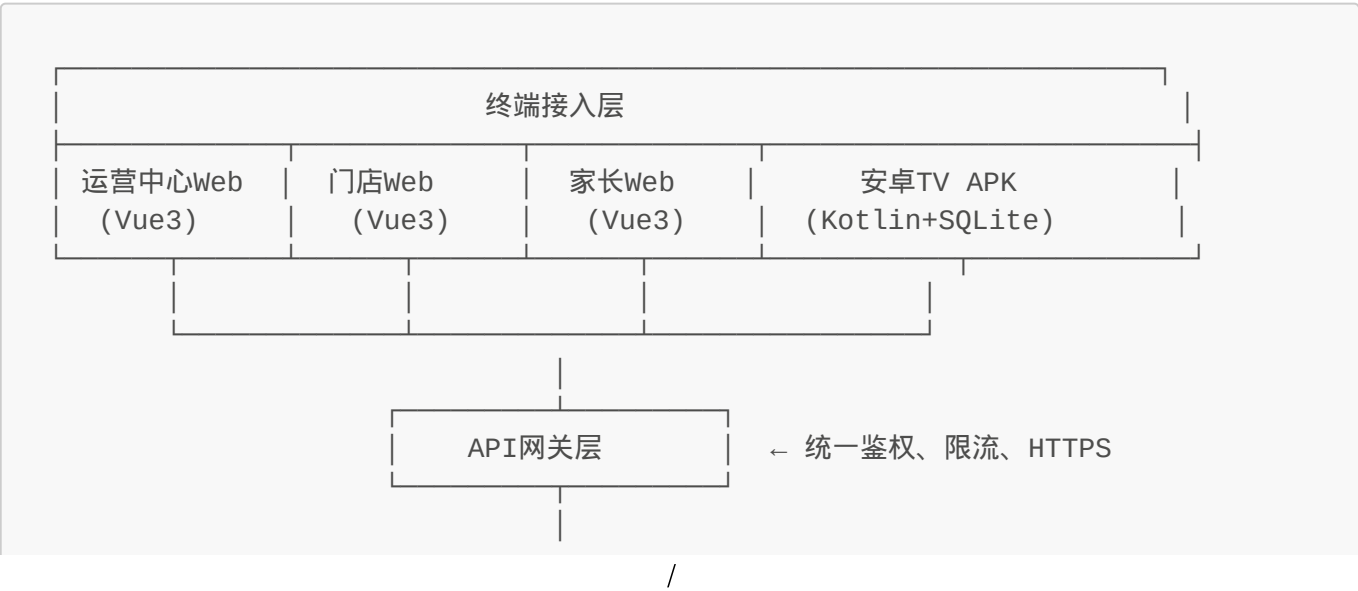
说明：系统中"门店"等同于"医院"，每家门店对应一家医院，医院内设有科室，科室下管理医生、护士、技师等医护人员。护士通过手机号登录门店Web端进行操作。

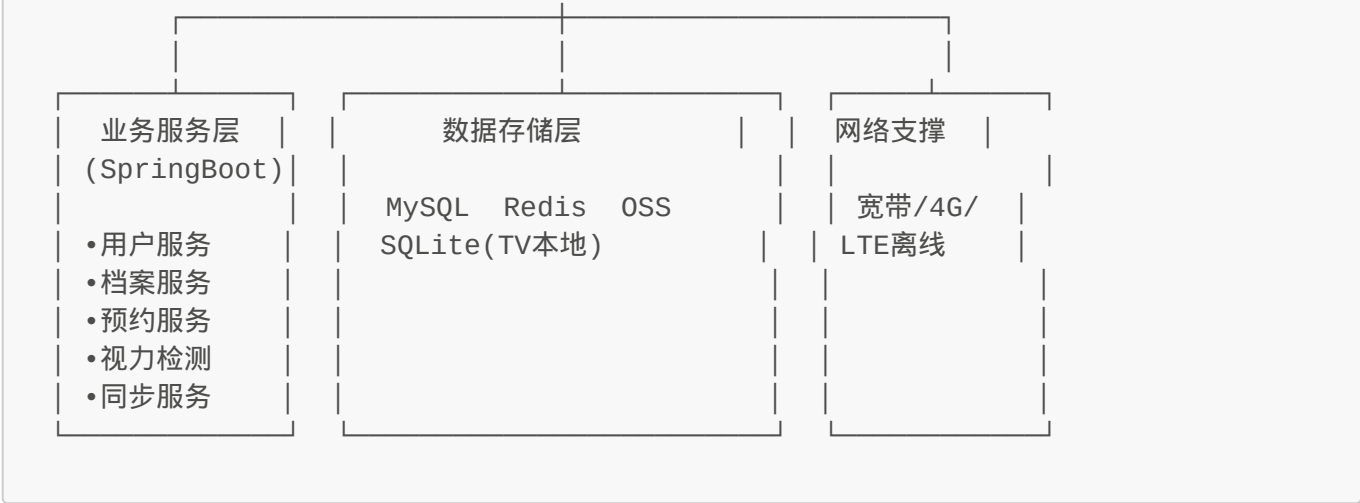
核心业务流程：

建档 → 审核 → 排班 → 预约 → 养护前检测 → 养护服务 → 养护后复测 → 数据同步 → 多端查看

二、技术架构总览

2.1 分层架构





2.2 技术栈选型

层级	技术	版本	说明
后端	Java	17 LTS	长期支持版本
	Spring Boot	3.2.x	微服务快速开发
	MyBatis Plus	3.5.x	ORM框架
	JWT	0.12.3	Token认证
	Knife4j	4.4.0	API文档
前端	Vue	3.5.x	组合式API
	Vite	8.x	构建工具
	Element Plus	2.14.x	UI组件库
	Pinia	3.x	状态管理
	Axios	1.18.x	HTTP客户端
TV端	Kotlin	1.9.x	Android开发
	Room	-	SQLite ORM
	Hilt	2.x	依赖注入
	Retrofit	2.x	网络请求

三、后端微服务架构

3.1 服务拆分

```
backend/  
├─ careld-common/           # 公共模块（实体基类、工具类、枚举、异常处理）  
├─ careld-auth-service/     # 认证授权服务 → sys_user, sys_role,  
sys_user_role  
└─ careld-user-service/     # 用户管理服务 → sys_user
```

/

```
|— careld-store-service/      # 门店管理服务 → store_info, store_tv_device
|— careld-child-service/     # 儿童档案服务 → child_profile
|— careld-schedule-service/  # 预约排班服务 → schedule_info, reserve_order
|— careld-vision-service/    # 视力检测服务 → vision_test_record
|— careld-sync-service/      # TV同步服务 → sync_log, local_child_profile,
local_vision_record
```

3.2 各服务与数据库表的对应关系

微服务	负责的数据库表	核心职责
careld-auth-service	sys_user, sys_role, sys_user_role	用户登录、Token管理、权限校验
careld-user-service	sys_user	用户CRUD、账号管理
careld-store-service	store_info, store_tv_device, store_department	门店信息管理、科室管理、TV设备绑定
careld-child-service	child_profile	儿童档案CRUD、档案审核
careld-schedule-service	schedule_info, reserve_order	技师排班、预约管理
careld-vision-service	vision_test_record	检测记录管理、视力对比分析
careld-sync-service	sync_log (云端)	TV数据同步、离线数据接收、增量下发

四、前端应用架构

4.1 运营中心Web (admin-web)

路由结构：

```
/                → 主布局
|— /login        → 登录页
|— /dashboard    → 数据看板（首页）
|— /store/list   → 门店列表
|— /store/audit  → 档案审核
|— /schedule     → 排班监控
|— /device       → 设备管理
|— /user         → 用户管理
|— /settings     → 系统设置
```

API模块：

- `auth.ts` - 登录/登出/Token刷新
- `user.ts` - 用户管理（含医生、护士账号）
- `store.ts` - 门店/医院管理
- `department.ts` - 科室管理

- `child.ts` - 儿童档案（审核）
- `schedule.ts` - 排班管理
- `device.ts` - TV设备管理
- `statistics.ts` - 数据统计

4.2 门店Web (store-web)

路由结构：

/	→ 主布局
├─ /login	→ 登录页（护士手机号登录）
├─ /child	→ 儿童档案
├─ /schedule	→ 排班预约
├─ /vision	→ 视力记录
├─ /device	→ 设备管理
└─ /department	→ 科室管理（店长可见）

权限控制：

- **店长**：可查看/管理所有菜单（含科室管理、医护账号管理）
- **医生/护士**：仅可查看/操作儿童档案、排班预约、视力记录
- **护士**：通过手机号+密码登录，只能操作自己科室的数据

4.3 家长Web (parent-web)

路由结构：

/	→ 主布局
├─ /login	→ 登录页
├─ /profile	→ 子女档案
├─ /report	→ 检测报告
└─ /trend	→ 视力趋势

五、TV端APK架构

5.1 技术栈

- **语言**：Kotlin
- **最低SDK**：Android 7.0 (API 24)
- **目标SDK**：Android 14 (API 34)
- **本地数据库**：Room + SQLite
- **依赖注入**：Hilt
- **网络**：Retrofit + OkHttp
- **协程**：Kotlin Coroutines

5.2 本地数据库表 (SQLite)

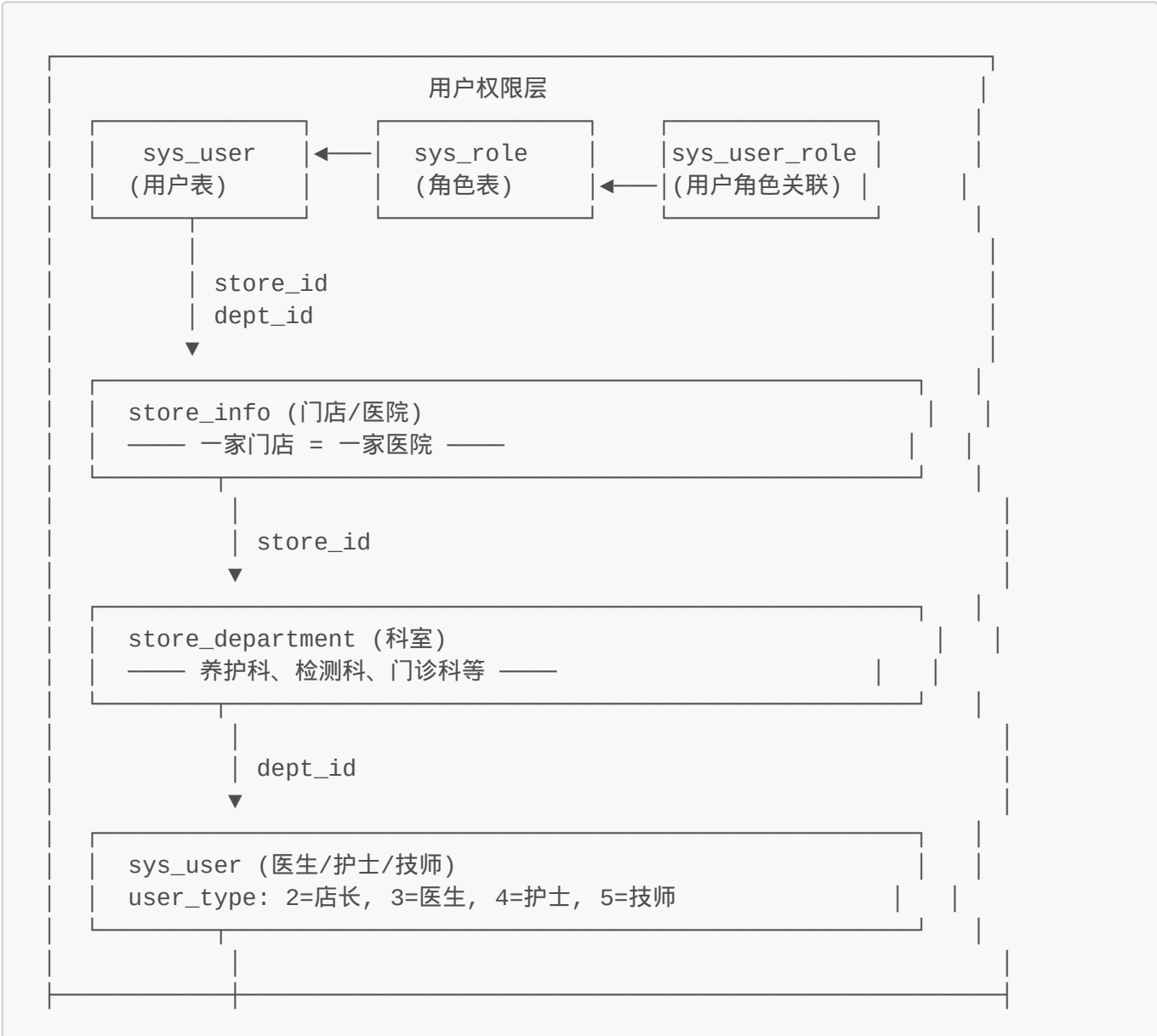
表名	说明	对应云端表
local_child_profile	本地儿童简档缓存	child_profile
local_vision_record	本地视力检测记录	vision_test_record
local_sync_log	本地同步日志	sync_log
local_config	本地配置表	-

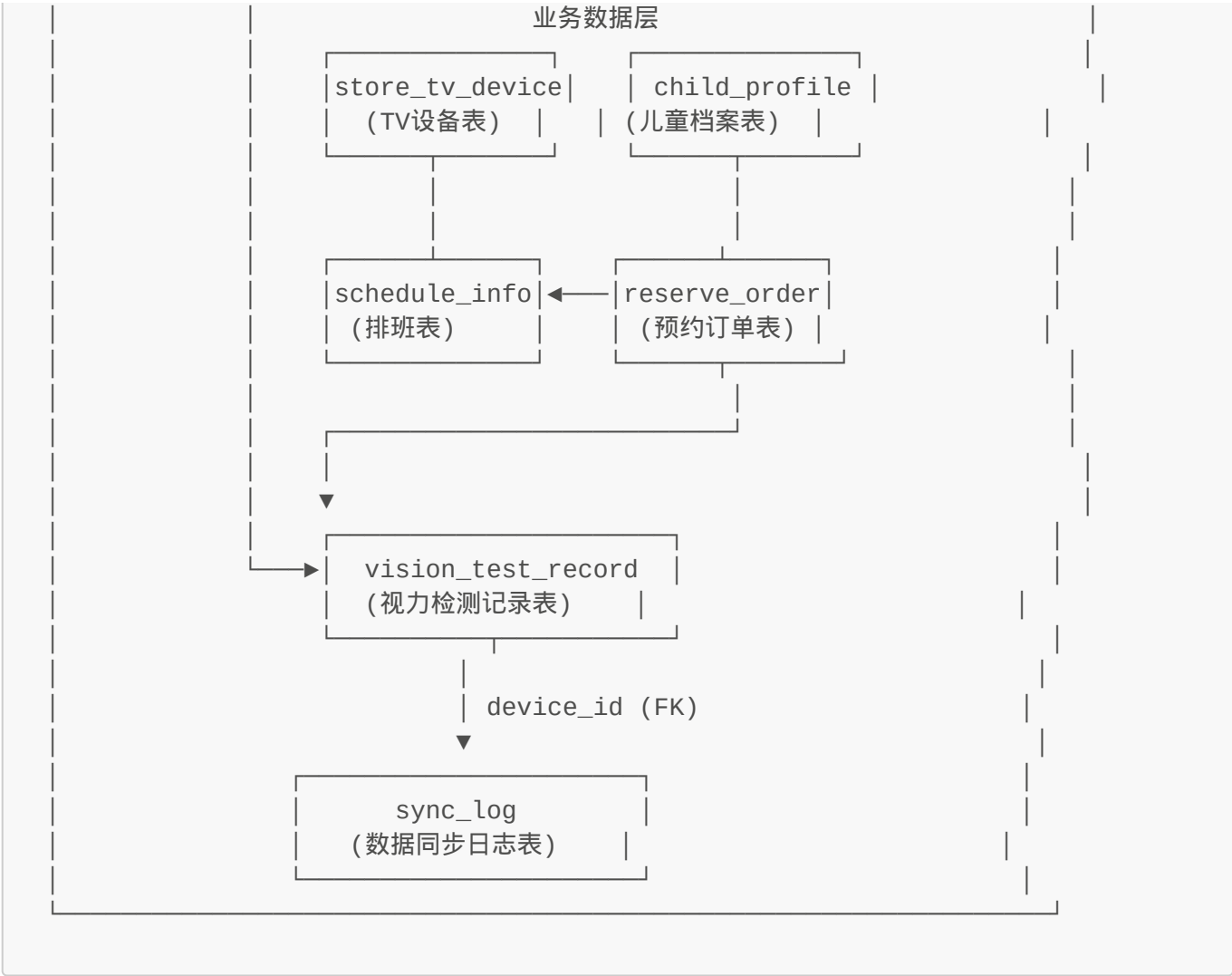
5.3 核心功能模块

- **电子视力表：**符合GB 11533-2011标准，支持左右眼分别测量
- **离线缓存：**断网时本地存储，联网后自动同步
- **设备校准：**屏幕校准模块，视标物理尺寸计算
- **数据同步：**增量同步，支持断点续传和失败重试

六、数据库表关系与业务映射

6.1 MySQL表关系图





6.2 表关系详细说明

6.2.1 用户权限体系

关系	说明
sys_user → store_info	用户通过 store_id 关联门店，门店医护属于特定门店
sys_user → store_department	用户通过 dept_id 关联所属科室
sys_user_role → sys_user	用户角色关联表通过 user_id 关联用户
sys_user_role → sys_role	用户角色关联表通过 role_id 关联角色

角色定义：

角色编码	角色名称	user_type	说明
super_admin	超级管理员	1	系统超级管理员
ops_admin	运营管理员	1	总部运营人员
store_manager	门店店长	2	门店管理人员，管理本医院
store_doctor	门店医生	3	门店医生，归属某个科室

角色编码	角色名称	user_type	说明
store_nurse	门店护士	4	门店护士，归属某个科室，通过手机登录
store_technician	门店技师	5	门店技师
parent	家长	6	家长用户

6.2.2 医院组织架构体系

关系	说明
store_department → store_info	科室通过 store_id 关联门店（医院），一院多科室
sys_user → store_department	医护通过 dept_id 关联科室，一科多医护
sys_user → store_info	医护通过 store_id 关联门店（医院）
store_tv_device → store_info	TV设备通过 store_id 关联门店，一店多设备

科室类型：

- 1 - 门诊科
- 2 - 养护科
- 3 - 检测科
- 4 - 其他

6.2.3 儿童档案体系

关系	说明
child_profile → store_info	儿童档案通过 store_id 关联门店（医院）
child_profile → sys_user	通过 parent_user_id 关联家长用户
child_profile → store_department	通过 dept_id 关联所属科室（可选）

6.2.4 预约排班体系

关系	说明
schedule_info → store_info	排班通过 store_id 关联门店（医院）
schedule_info → store_department	排班通过 dept_id 关联科室
schedule_info → sys_user	排班通过 technician_id 关联护士/医生
reserve_order → store_info	预约通过 store_id 关联门店（医院）
reserve_order → schedule_info	预约通过 schedule_id 关联排班
reserve_order → child_profile	预约通过 child_id 关联儿童档案

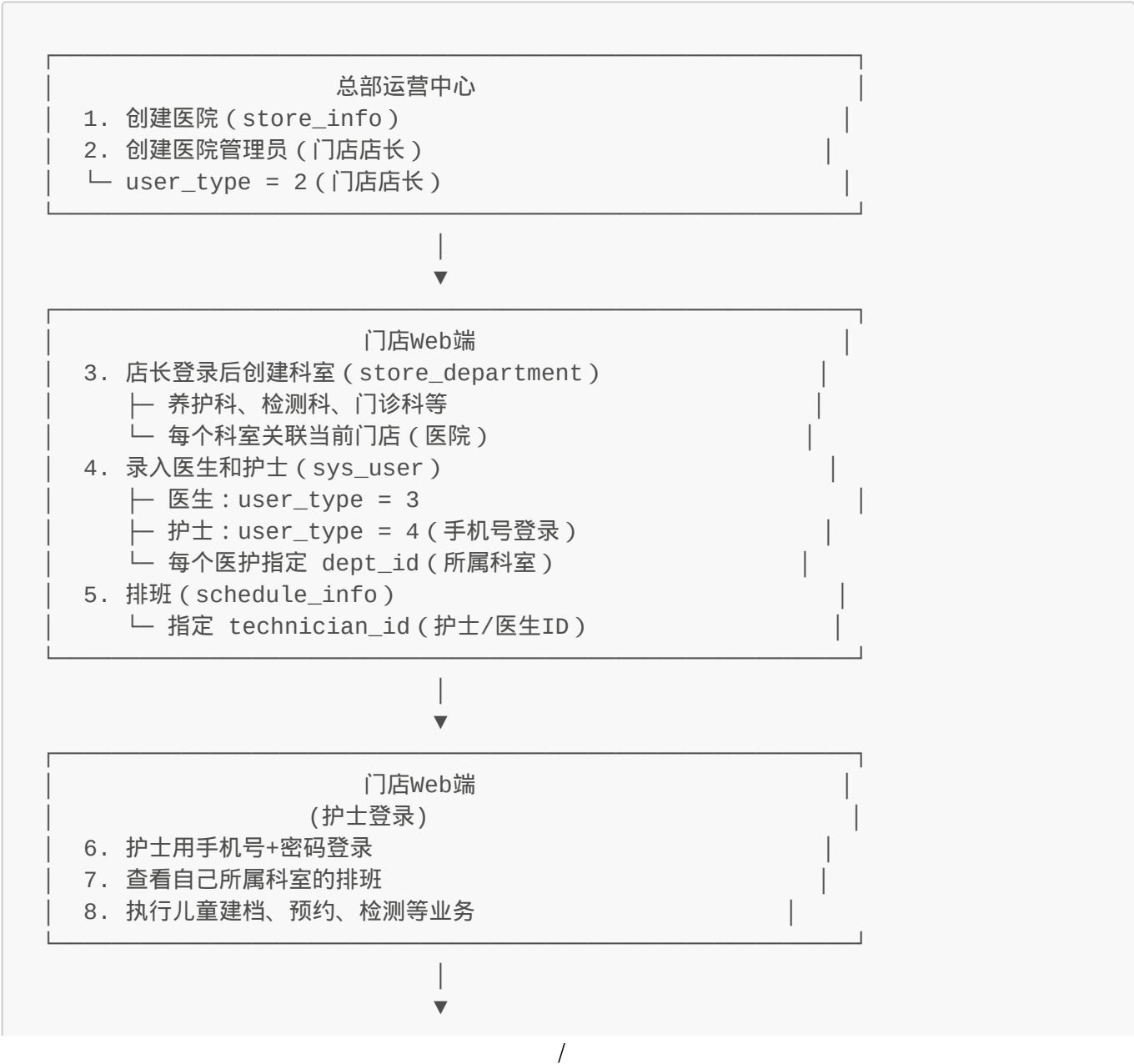
6.2.5 视力检测体系

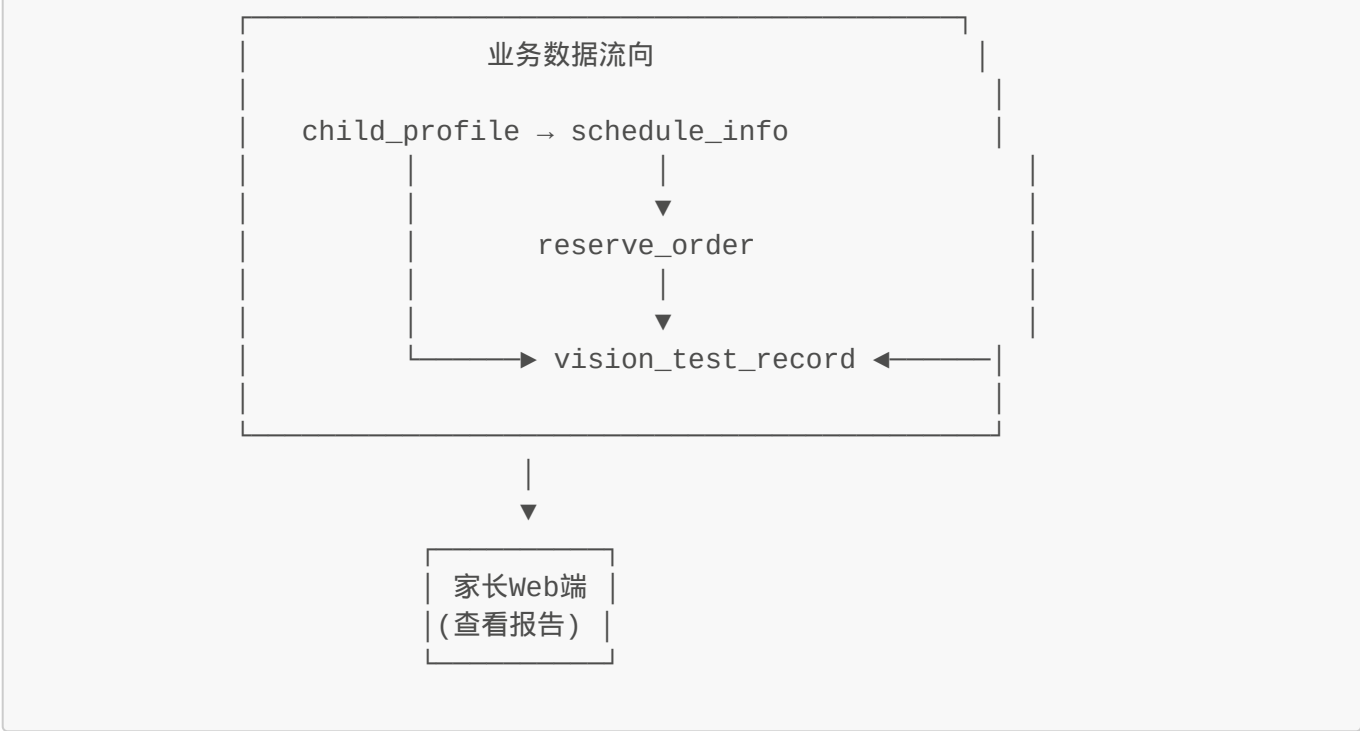
关系	说明
vision_test_record → child_profile	检测记录通过 child_id 关联儿童
vision_test_record → store_info	检测记录通过 store_id 关联门店（医院）
vision_test_record → store_department	检测记录通过 dept_id 关联科室
vision_test_record → store_tv_device	检测记录通过 device_id 关联设备
vision_test_record → reserve_order	检测记录通过 reserve_id 关联预约

6.2.6 数据同步体系

关系	说明
sync_log → store_tv_device	同步日志通过 device_id 关联设备
sync_log → store_info	同步日志通过 store_id 关联门店

6.3 医院管理核心业务流程





七、前后端交互关系

7.1 API接口设计

服务	基础路径	核心接口
认证服务	/api/v1/auth	POST /login, POST /device-login, POST /refresh
用户服务	/api/v1/users	GET /, GET /{id}, POST /, PUT /{id}
门店服务	/api/v1/stores	GET /, GET /{id}, POST /, PUT /{id}
科室服务	/api/v1/departments	GET /, GET /{id}, POST /, PUT /{id}
儿童服务	/api/v1/children	GET /, GET /{id}, POST /, PUT /{id}, POST /{id}/audit
排班服务	/api/v1/schedules	GET /calendar, POST /, GET /reserves, POST /reserves
视力服务	/api/v1/vision	GET /records, POST /records, GET /compare
同步服务	/api/v1/sync	POST /upload, POST /download/children, POST /callback

7.2 前端与微服务的调用关系

前端应用	调用的后端服务	说明
admin-web	auth, user, store, child, schedule, vision, sync	全量数据权限
store-web	auth, user, store, child, schedule, vision, sync	本店数据权限（含科室管理）
parent-web	auth, child, vision	绑定子女数据权限
TV APK	auth, child, sync	设备认证 + 本店档案 + 同步

八、数据安全性与隐私

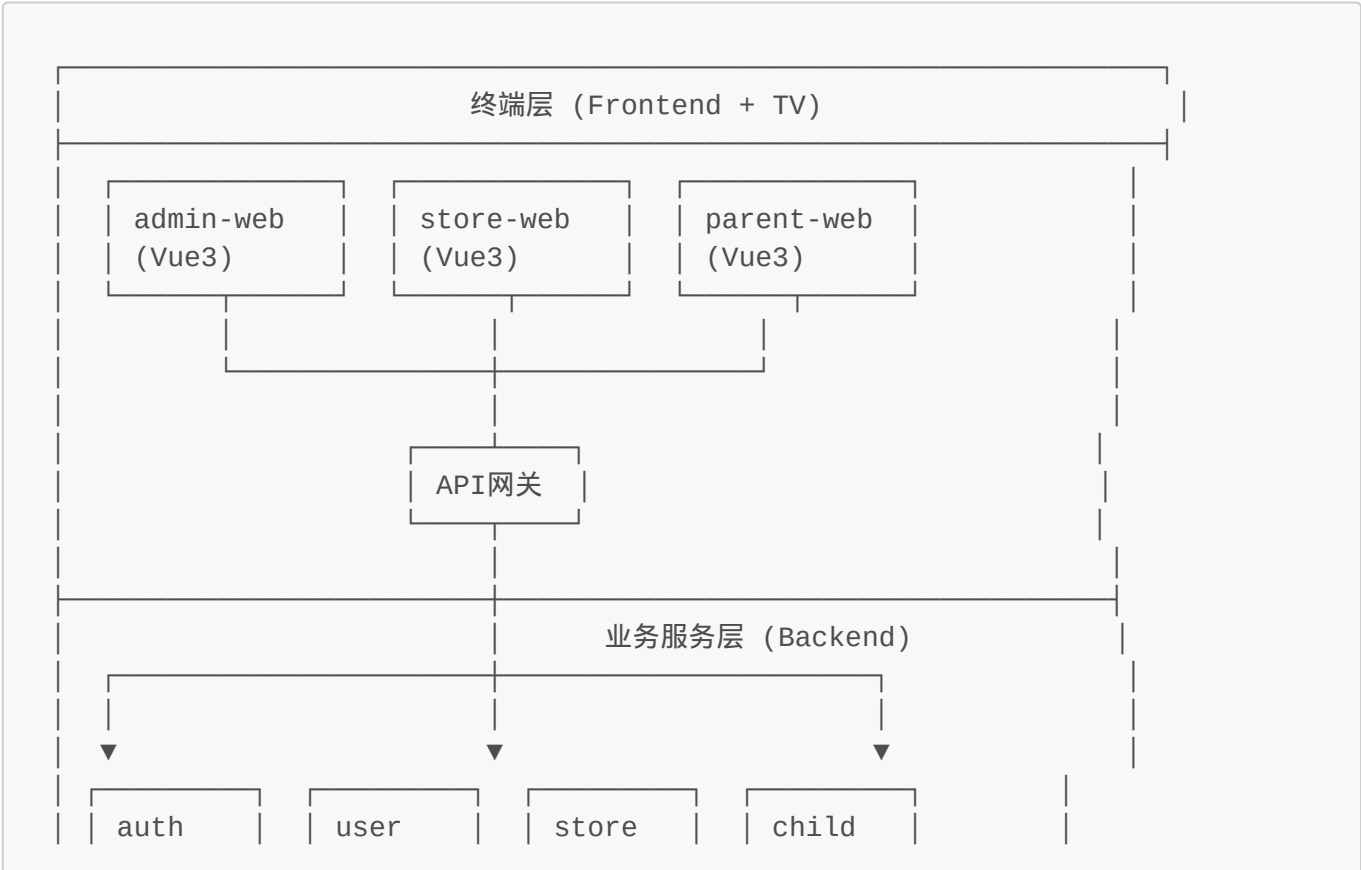
8.1 敏感数据处理

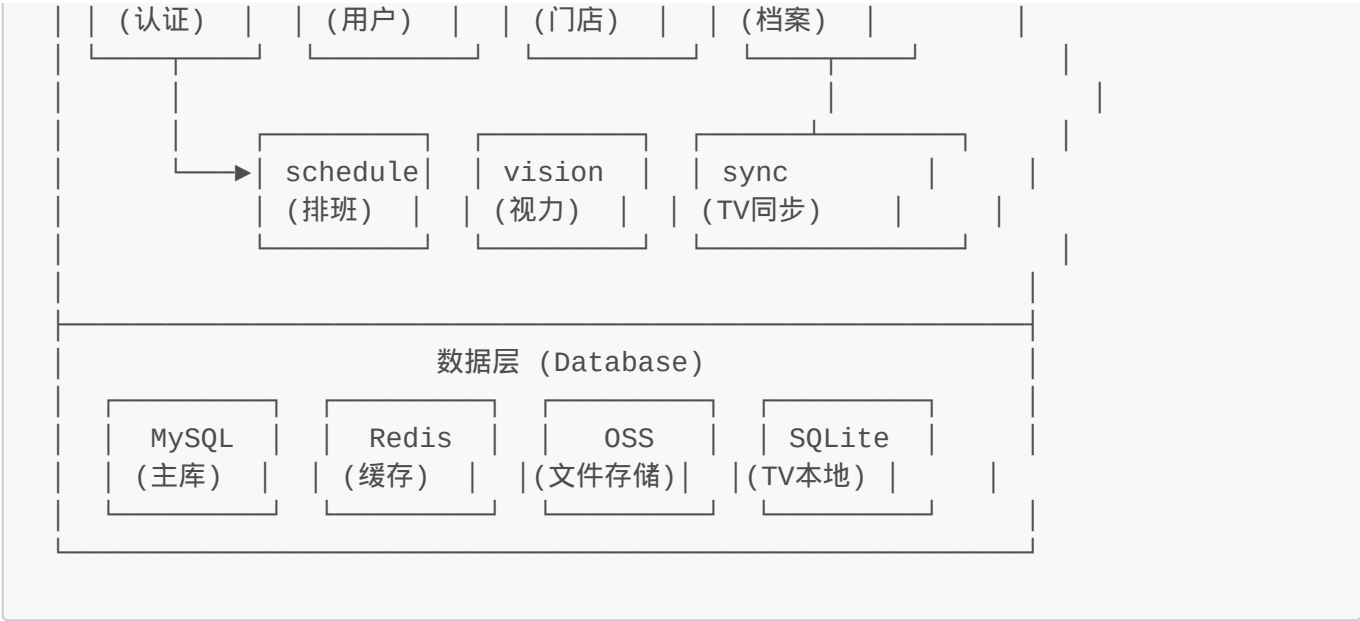
数据类型	存储方式	说明
儿童姓名	AES-256-GCM加密	name_encrypted 字段存储密文
家长手机号	AES-256-GCM + 脱敏	phone_encrypted 存储密文，phone_mask 展示脱敏
身份证号	AES-256-GCM加密	id_card_encrypted 字段存储密文
用户密码	BCrypt加密	不可逆哈希存储

8.2 数据隔离规则

角色	数据可见范围
总部运营	全国所有医院、所有科室、所有数据
医院店长	本医院所有科室的数据
科室医生	本科室的排班、预约、检测数据
科室护士	本科室的排班、预约、检测数据（操作权限）
家长用户	仅绑定子女数据
TV设备	仅绑定医院的儿童档案

九、项目模块关系总结





十、附录：模块清单

10.1 后端模块

模块名	端口建议	说明
careld-auth-service	8081	认证授权
careld-user-service	8082	用户管理
careld-store-service	8083	门店/医院管理、科室管理
careld-child-service	8084	儿童档案
careld-schedule-service	8085	预约排班
careld-vision-service	8086	视力检测
careld-sync-service	8087	TV同步
careld-common	-	公共模块（无独立端口）

10.2 前端模块

模块名	端口建议	说明
admin-web	3001	运营中心（总部管理）
store-web	3002	门店端（医院管理）
parent-web	3003	家长端

10.3 数据库模块

数据库	说明
careld_vision (MySQL)	主业务数据库

数据库	说明
careld_vision.db (SQLite)	TV端本地数据库

10.4 数据库表清单（医院管理）

表名	说明	归属模块
sys_user	用户表（含医生、护士、技师）	careld-auth-service
sys_role	角色表（含医生/护士/技师角色）	careld-auth-service
sys_user_role	用户角色关联表	careld-auth-service
store_info	门店/医院表	careld-store-service
store_department	门店科室表	careld-store-service
store_tv_device	TV设备表	careld-store-service
child_profile	儿童电子档案表	careld-child-service
schedule_info	养护排班表（关联科室和护士）	careld-schedule-service
reserve_order	预约订单表	careld-schedule-service
vision_test_record	视力检测记录表	careld-vision-service
sync_log	数据同步日志表	careld-sync-service
sys_operation_log	系统操作日志表	careld-auth-service